

Engenharia de Software e Propagação de Ondas
Trabalho Interdisciplinar Prático
Software para Rede GPON

Leandro Balbino de Andrade
Jeanluca Caleare Gonçalves
Yago Armand Mizan De Souza

1. Descrição do sistema:

O Sistema de Cálculo para Projetos PON é uma ferramenta de software criada para otimizar e validar o planejamento de redes ópticas. Direcionado a projetistas, engenheiros e estudantes, ele calcula com rapidez e precisão o orçamento de potência.

Com base nos parâmetros fornecidos, o sistema determina a variável essencial para a tomada de decisão e assegura a viabilidade técnica do projeto. Além disso, funciona como um validador, alertando o usuário se os valores inseridos ou calculados não estiverem de acordo com as boas práticas e especificações do mercado.

2. Atores do sistema:

Projetistas de rede: Este ator representa o usuário final da aplicação, que pode ser desde um estudante até um engenheiro projetista de redes ópticas.

3. Casos de uso do sistema:

- a. Calcular Parâmetro Faltante: A principal função do sistema. Permite descobrir um parâmetro desconhecido do projeto (como a distância máxima da fibra) com base nos outros dados que o usuário informa.
- b. Inserir Dados e Definir Objetivo: Para realizar o cálculo, o usuário primeiro insere os valores que já possui e, em seguida, seleciona qual variável deseja que o sistema encontre.

- c. Visualizar Alertas de Inconsistência: Se um valor inserido ou um resultado calculado estiver fora dos padrões técnicos de mercado, o sistema exibe um alerta. Essa função ajuda a prevenir erros e a garantir a qualidade do projeto.

4. Diagrama de caso de uso:

